ご提案（改訂版 v4）

注文PDF入力・製本作業予定表システム

基幹（VB+Oracle）は守り、入口と予定表だけを軽くする。
第4回打合せ（2026年10月5日）の合意に、予定表への AI 組み込み（10月14日 ご意向）を反映。

株式会社国宝社　木村 秀継 様　／　助成金専門家 花村 幸一 様
tugilo 次廣 淳　｜　2026年10月26日（v3 2026年10月11日 を更新）

契約書・正式見積書ではありません。金額は別紙「機能別見積 v4」（税別・概算）。AI・セキュリティの記述は設計方針であり、実装済み・検証済みではありません。

※ 2026年10月26日 第5回打合せで「今回は AI は不要」と決定。本書の AI 連携部分は今回の対象外（参考案）。

1．結論

作る Web は1つ。人が使う機能は2つ。基幹には手を入れない

機能1　注文入力

注文書PDF をまとめて上げる → 項目ごとの欄に抜き出す → **人が1件ずつ直して承認** → **CSV に出す** → 既存システム側の取込プログラムが Oracle に入れる。

機能2　製本作業予定表

いま Excel を印刷してペンで組んでいる週次の予定表を、同じ並びの画面に。手で置く操作に加えて **自動配置（ルール＋AI** が案を出し、**人が確定**）。

第4回（10/5）の決定は変えない: ① Oracle へ直接書き込まない（CSV → 開発会社の取込プログラム）　② 自動配置を入れる　③ Excel 生産依頼表は手入力から。

v3 からの変更（3つ・2026-10-26）

① 予定表に AI を組み込む

ルール（制約・検証）＋ AI（順番の案と理由・定型の言葉での指示）＋ 人（確定）の三層。AI が止まってもルールだけで提案。AI 連携は**必須**に含める（¥250,000 を任意から移動）。

② AI に渡す情報の守り方を明記

渡すのは配置に要る最小限（ID 化した注文・判型・数量・納期・空き）。氏名・金額・書名・PDF 原本は送らない。設計方針として p.6。

③ 日程を発注時期起点に

「10月契約・11/2 着手」は過去の計画。交付申請 → 交付決定 → 発注を起点に 3 つのシナリオで引き直し。2027-02-26 支払完了を固定。

入口だけ直しても、予定表で紙に戻る

場所	いま	時間（木村さん申告）
入口	出版社の PDF 注文書を見ながら、事務が VB に手入力。大口だけで月300〜400件	**1.5** 時間/日
生産依頼表	発注者から Excel テンプレートがメール添付で届く。これも手で転記	—
予定表	Excel を一度印刷し、ペンで差し込み・入れ替え・工数を書く。紙だけが最新になる	**2** 時間/日

今回の範囲は、入口と予定表をつなぐこと。どちらか片方では、転記と紙が残る。

件数・時間は木村さん申告値。2026-10-26 の担当者ヒアリングで実測に置き換える。

PDF → 人が確認 → 承認 → CSV。Oracle へは取込プログラムが入れる

① まとめて上げる
注文書PDF をドラッグ&ドロップ。原本を保存

→

② 解析
1件ずつ、項目ごとの欄に抜き出す。信頼度を色で

→

③ 人が直す
必ず人が見る。得意先・部数・判型・日付

→

④ 承認
こちらの DB に仮番号で登録。「次へ」で次の PDF

→

⑤ CSV 出力
承認済みを既定フォルダへ。ファイル名は一意

→

⑥ 取込（既存側）
開発会社の取込プログラムが Oracle へ。手動実行

対象

- 最初は **型の揃った主要1社** の PDF。他社フォーマットは後から足す
- **文字が選択できる PDF（テキスト層あり）が前提。**いただいたサンプルは複合機スキャンの画像のみで、この方式では読めない。**実際に届く PDF の確認が最優先**
- メール添付の生産依頼表 Excel は **手動入力画面** で同じ DB へ → 同じ CSV へ

やらないこと（必須の範囲）

- 100%自動登録。人が1件ずつ承認する
- Oracle への直接書き込み。Oracle にテーブルも足さない
- **画像 PDF・手書きの AI 読取／OCR**（必要なら別方式・別費用。原本を外部に送る方式は条件を分けて整理）

紙と同じ並びの画面。手で置く＋自動配置ボタン

	板橋1F	1F予備	2F	2F予備	ふじみ野	ふじみ野予備
10/19(月)	明祭パンフ 19,000 <3.0h> ○○文庫 5,000 <1.5h>		△△新書 8,000 <2.0h>	□□A5 3,000 <0h>	××B6 12,000 <4.0h>	
10/20(火)	○○文庫 続 <2.5h>	手追加：見本のみ	◇◇B5 6,000 <0h>			

橙＝作業時間 未入力／緑＝入力済み／灰＝手追加／斜線＝塞ぎ。左に「未配置」、マス・日・週の合計を表示。

できること

- 未配置からマスへドラッグ。先頭・間・末尾の差し込み
- カードに作業時間。合計を自動で
- 印刷に無い注文の手追加、枠の塞ぎ、入れ替え

自動配置（ルール＋AI＋人）

- **ルール**が納期・稼働枠・設備適性・優先度で「置ける候補」を絞る
- **AI** が候補の中で**順番の案と理由**を日本語で返す。「A社の分を来週に前倒し」など**定型の言葉での指示**にも対応
- **人**が確定を押すまで反映しない。AI 案は色で区別。直した内容と理由を記録し、次の案の参考例にする

作らない

予定表の CSV 出力・印刷／順番の自動確定／独自モデルの学習・自動で賢くなる仕組み／AI による PDF 読取

5. 予定表の AI — 何をさせ、何を渡すか

制約はルールが守り、案は AI が出し、決めるのは人

① ルール（社内）
納期・稼働枠・設備適性・優先度で候補を絞る。AI 案もここで検証し、制約違反は採用しない

→

② AI（外部 API）
候補に対して順番の案と理由。定型の言葉での指示を受けて変更案。曖昧なら確認を返し、勝手に実行しない

→

③ 人（画面）
案を見て動かし、確定。AI が止まったときはルールだけの案に自動で切り替わる

AI に渡すもの（許可リストで限定）

- 対象週の注文 ID・判型・数量・納期・予定工数・優先度
- 作業場所の空き状況
- 直近の修正例（ID 化）

得意先名などは ID に置き換え、対応表は社内に置く。ID 化しても業務情報であり、リスクゼロとは言わない。

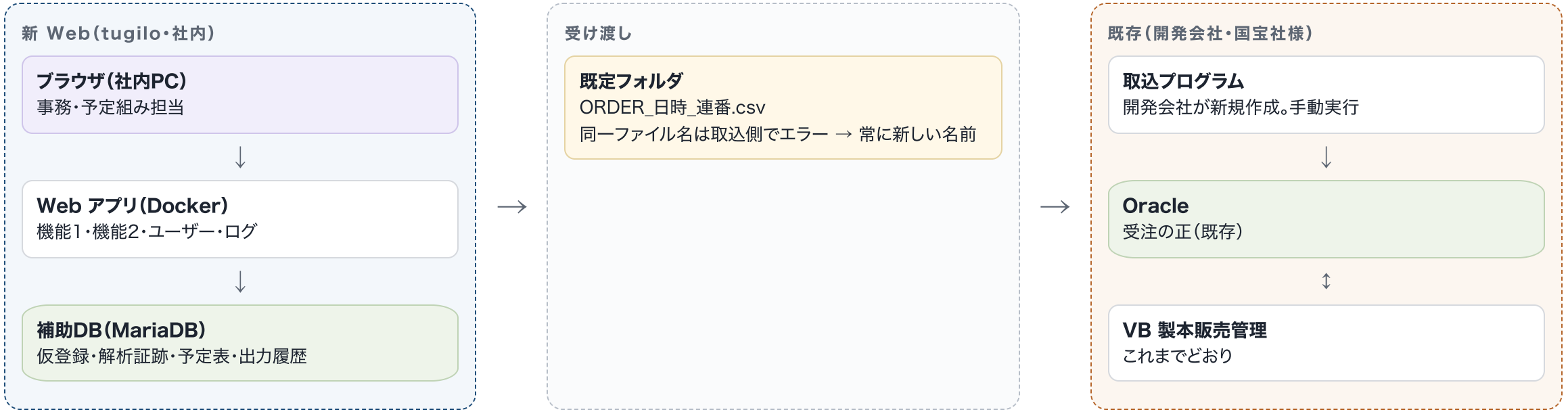
渡さないもの

- 氏名・住所・連絡先・金額・書名
- PDF 原本、備考・指示の原文（送る前に定型に変換・除去。判別できなければ送信を止めて確認）
- DB 接続・ファイル参照・更新の権限（AI には与えない）

守り方（設計方針）: サーバーから承認した 1 宛先へ HTTPS のみ／API キーはサーバー側で暗号化保管・画面やログに出さない／モデル名は設定で固定／返答は形式・実在 ID・制約で検証／送信ログは項目名と結果のみ／異常時は通信停止 → キー失効 → ルール運用。AI サービス（OpenAI／Anthropic／Google）は**未選定**。「学習に使われない」と「保存されない」は別条件で、選定時に公式条件を確認する。

6. つながりと置き場所

補助DB は正にしない。受注の正は Oracle のまま



置き場所は社内

既存 Windows の Hyper-V 上 Ubuntu(案A)、または専用PC 16GB・SSD(案B)。外からの受け付けなし。**外向きは AI API への HTTPS 1 宛先のみ**(FW で限定)。Google Workspace／GAS は使わない。

Oracle は読むだけ(要確認)

得意先の参照と、VB で直接入力された注文を予定表に出すため、読み取り専用で参照したい。難しければ開発会社から一覧 CSV を受ける案。

7. 既存システム開発会社との分担

2026-09-29 の打合せ資料の範囲分けに合わせる

範囲	担当
注文書PDF → 注文データ CSV、補助DB、注文情報修正画面、予定表	tugilo
CSV の連携レイアウト設計・提示	開発会社
CSV → 製本管理システム DB への取込プログラム	開発会社
取込の実行（既定フォルダに置いて起動。手動・任意のタイミング）	国宝社様

開発会社の資料にある確認事項

- 取込結果の通知方法
- 既存データの UPDATE／DELETE の有無

tugilo の案（基本設計書 §6）

- 結果ファイル（同名＋_result.csv）を既定フォルダに置いてもらい、Web が読んで状態を更新
- 初回は **INSERT のみ**。承認後の修正・取消は VB 側で行う運用

境界は「既定フォルダの CSV」。ここが決まれば両側は独立に進められる。開発会社の約100万円は tugilo の見積に含まない。

8. 進め方

発注できる時期を起点に引き直す。固定するのは 2/19 検収・2/22 運用・2/26 支払

発注前(今)
担当者ヒアリング(10/26)。実物 PDF 確認。CSV レイアウト調整。11/4 公社面談 → 交付申請

→

交付決定 → 発注
審査は随時。目安は提出から 2〜4 週(経験則・要確認)

→

開発
機能1 → CSV → 機能2 → ルール → AI 連携の順。約 8 週

→

並行テスト
現行の手組み・手入力と並べて比べる。3〜4 週

→

2月
2/15〜19 検収 → 2/22 運用 → 2/26 支払

シナリオ	発注	開発	並行テスト	見立て
1	**11/16 週**	**11/23〜1/15**	**1/18〜2/12(4 週)**	**全範囲で可**
2	11/30 週	12/7〜1/22	1/25〜2/12(3 週)	範囲調整が要る(任意要素の後送り・PDF 1 社固定・言葉での指示は定型のみ 等)
3	12/14 週以降	—	—	2 月末は困難。範囲の大幅縮小か次年度を相談

助成金: 板橋区「令和8年度 デジタル化・データ利活用推進助成金」業務管理システムコース(助成率 1/2・上限 250 万円。対象期間 2026-03-01〜2027-02-28 に発注・納品・支払を完了)。採択は未確定。**「10月契約・11/2 着手」は過去の計画で実施していません。**契約・納品・請求の日付は実態どおりにします。交付決定前の発注が対象になるか、審査の実績日数、2 社見積が取れない場合の限定理由書は、11/4 に公社へ確認します。

特定の個人に依存しない。資料の言葉を現行方針に読み替える

体制

tugilo は、AI による管理・対応支援と運営保守の手順を仕組み化した構成を組み合わせ、**特定の担当者に依存せず管理・引継ぎができる**ように構築しています。次廣が対応できない場合も、別の担当者が管理を継続できる体制です。

- 設計書・ソース・Docker 構成・手順書を工程ごとに納品
- アクセス権・認証情報・AI 利用環境（国宝社様名義）・連絡経路を引き継げる形に
- 保守は任意（月額の目安は見積 v4）。瑕疵・対応目安・権利は契約で定める

専門家資料（10/13）の記載	v4 での扱い
AI が PDF を読む	必須は文字 PDF の解析（AI ではない）。画像 PDF の AI 読取は別方式・別費用
過去の実績から学習／直した結果で精度向上	修正例を次の案の「参考例」として渡す＋人がルールを見直す。独自学習・自動最適化はしない
開発 4 割・検証 4 割・データ投入 2 割	設計 6.9%／開発 74.1%／検証・導入 8.6%／サーバー 10.3%。既存データの移行は無い
10 回組んで 8 回使えれば合格	測定単位が異なる。母数・例外・判定者を並行テストで合意してから確定。合意前に精度は保証しない
保守費は想定なし	契約済みの無料保守ではない。任意保守・API 利用料・瑕疵対応を分けて説明
10 月契約・11/2 着手	過去の計画。発注可能時期を起点に再調整（p.9）

10. 費用の考え方と判断の目安

必須 ¥2,900,000（税別・概算）で2機能＋AI 連携が動く。回収は試算であって保証ではない

区分	内容	金額
設計	M0 要件定義・基本設計	¥200,000
開発	M1 基盤／M2 注文入力／M3 依頼表入力／M4 CSV／M5 予定表／M6 ルール層／**M6A AI 連携 ¥250,000**	¥2,150,000
検証・導入	M7 結合・並行テスト・検収・操作説明	¥250,000
サーバー	S 社内 Docker・HTTPS・AI API 向け FW	¥300,000
必須 合計		**¥2,900,000**
任意	O1 Excel 読込／O2 メール取込／O3 配置 v2／O5 PDF 追加／O6 2台構成	¥1,100,000〜

v3 ¥2,650,000 ＋ AI 連携 ¥250,000（任意 O4 から移動。全部合計は不変）。人日・単価は正式見積で提示。AI API 利用料（国宝社様名義・従量）と保守月額は別枠で、金額は未確定。

ROI の目安（木村さん申告の時間から試算）

手入力 1.5時間 ＋ 予定組み 2時間 ＝ **1日3.5時間**。月20日で **840時間/年**。

削減率	年間削減時間	年間効果（@¥2,500/h 仮）	¥2,900,000 の回収
50%	420時間	約105万円	約2.8年
70%	588時間	約147万円	約2.0年
85%	714時間	約179万円	約1.6年

単価は参考。実測は並行テストで置き換える。助成金で国宝社様負担が下がる分は、交付決定額が分かってから計算する。

11. 7月・8月・v3 からの差分

何が変わったかを一覧で

項目	7月(入口のみ)	8月改訂(23枚)	v3(10/11)	今回 v4(10/26)
Oracle 連携	直接書き込み	直接書き込み	CSV → 取込プログラム(開発会社)	**同左(変更なし)**
予定表の自動配置	—	—	ルールで提案。AI は任意(O4)	**ルール+AI+人の三層。AI 連携を必須に**
PDF の読み方	解析	解析	主要1社の解析	**文字 PDF 前提と明記。画像 PDF は別方式・別費用。実物確認が最優先**
AI に渡す情報	—	—	—	**許可リスト・ID 化・原本は送らない・異常時切替(設計方針)**
生産依頼表 Excel	—	「他帳票を転記」	手動入力から。自動取込は任意	同左
金額(税別)	50／180／230万+箱	214／289／379万	必須 265万／任意 135万〜	**必須 290万／任意 110万〜(全部合計は不変)**
日程	—	9月着手・1月試運用	10月契約・11/2 着手・2月検収	**発注時期起点の 3 シナリオ。2/26 支払固定**
保守・体制	—	—	月額の目安	**特定個人に依存しない体制を明記。保守は任意。契約条件は別途**

12. 確認したいこと

次に進むために

国宝社様

1. 実際にメールで届く注文書 PDF を数件（文字が選択できるか）
2. AI にどこまでさせたいか（順番の案と理由まで／定型の言葉での指示まで／それ以上）
3. 「データ投入 2 割」で想定していたもの（過去データか、マスタか）
4. AI API の契約名義（国宝社様）とアカウント作成の段取り。申請書類で AI をどう書いているか
5. 置き場所（既存 Hyper-V か専用PC か）。予定表 Excel の実ファイル
6. 保守契約を結ぶか

専門家・公社／開発会社

- 審査の実績日数、交付決定前の発注の扱い、対象経費、2 社見積と限定理由書、見積・納品物の形式
- CSV レイアウトの提示時期、約100万円の範囲、取込結果の通知、UPDATE／DELETE、取込口の完成時期

おわりに

目的は、システムを入れることではなく、詰まっている仕事を仕組みにすることです。

基幹は守り、入口と予定表だけを軽くします。AI は順番の案と理由を出す役で、守るべき制約はルールが、最後の判断は人が持ちます。

並行テストで、紙より楽になっているか、一緒に確かめさせてください。

別紙（v4・2026-10-26）: 機能別見積 ／ システム構成図 ／ 基本設計書 ／ 仕様書 ／ スケジュール表 ／ 25項目回答一覧 ／ 画面見本 https://tugilo.com/mock/kokuhosha-pdf-order-schedule.html